

Introduction

Imaginons que nous nous rendions dans un champ de tir à l'arc. Nous voulons déterminer la vitesse de la flèche. Jusqu'à maintenant, nous avons pu déterminer cette valeur à l'aide des lois de Newton. Mais nous allons rencontrer un problème : dès que l'archer relâche la flèche, la corde de l'arc exerce des forces variables qui dépendent de la position de la flèche.

Par conséquent, nous devons utiliser une autre méthode, tout aussi efficace, pour trouver la solution à ce problème. Nous allons ici introduire deux concepts :

- le **travail** ;
- l'**énergie**.

Ces deux concepts découlent d'une idée fondamentale en physique : la *conservation de l'énergie*.

L'énergie, en physique, est un concept récurrent qui nous permet de modéliser des systèmes allant du plus petit — comme ceux étudiés en mécanique quantique — au plus grand — comme la formation des galaxies et l'évolution de l'Univers. Elle peut même être convertie à partir de la masse, comme l'a démontré Albert Einstein avec sa célèbre équation

$$E = mc^2.$$

La conservation de l'énergie nous permet notamment de comprendre le lancement de satellites en orbite et de modéliser avec précision le mouvement des planètes. Elle nous permet également de modéliser des processus d'évolution dans de nombreux systèmes physiques.

Bref, ce sont des concepts extrêmement intéressants et importants !

Chapitre 1

Travail et puissance

1.1 Le concept de travail

Dans le langage courant, le mot « travail » désigne toute activité nécessitant un effort physique ou mental, comme déplacer un bureau ou rédiger un texte. En physique classique, le concept de **travail** possède une définition mathématique et conceptuelle stricte, formalisée au XIX^e siècle notamment par l'ingénieur Gaspard-Gustave Coriolis dans le cadre de la mécanique appliquée.

Définition

Une force effectue un **travail** lorsqu'elle s'applique sur un corps en mouvement et qu'au moins une composante de cette force s'exerce parallèlement au déplacement du point d'application. Le travail mesure la quantité d'énergie transférée à un système par l'intermédiaire d'une force extérieure.

Pour une force constante $\vec{F}$ s'appliquant sur un déplacement rectiligne $\vec{s}$, le travail est défini par le produit scalaire :

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = \|\vec{F}\| \|\vec{s}\| \cos(\theta)$$

où :

- W est le travail (issu de l'anglais *Work*), une grandeur **scalaire** (qui peut être positive, négative ou nulle) ;
- $\vec{F}$ est le vecteur force appliqué au système, exprimé en newtons (N) ;
- $\vec{s}$ est le vecteur déplacement du point d'application de la force, exprimé en mètres (m) ;
- θ est l'angle formé entre le vecteur force $\vec{F}$ et le vecteur déplacement $\vec{s}$.

Le symbole utilisé pour représenter le travail mécanique est W . Son unité dans le Système international (d'unités) (SI) est le **joule** (J), nommé en l'honneur du physicien James Prescott Joule pour ses travaux sur la conservation de l'énergie :

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$$

Interprétation physique et transfert d'énergie :

Le travail n'est pas une forme d'énergie résidant dans un corps, mais un **mode de transfert d'énergie** en transition (au même titre que le transfert thermique).

- **Travail moteur** ($W > 0$, $0^\circ \leq \theta < 90^\circ$) : La force favorise le mouvement et fournit de l'énergie au système (augmente son énergie cinétique ou potentielle).
- **Travail résistant** ($W < 0$, $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$) : La force s'oppose au mouvement et soutire de l'énergie au système (par exemple, le travail des forces de frottement).
- **Travail nul** ($W = 0$) : Si la force est perpendiculaire au déplacement ($\theta = 90^\circ$) ou si le déplacement est nul ($\vec{s} = \vec{0}$), aucun travail n'est effectué. Une personne soutenant à bout de bras une lourde charge immobile exerce une force, mais n'effectue aucun travail au sens de la physique.

1.1.1 Une condition essentielle

Pour qu'une force effectue un travail mécanique, deux conditions fondamentales doivent être simultanément remplies :

1. **Action d'une force** : Une force extérieure doit s'appliquer sur le système étudié ;
2. **Déplacement effectif** : Le point d'application de la force doit subir un déplacement dont la composante selon la direction de la force est non nulle ($\vec{F} \cdot \vec{s} \neq 0$).

Il est donc tout à fait possible qu'une force s'exerce sur un objet sans effectuer le moindre travail mécanique.

1.1.2 Exemple : tenir une boîte immobile

Considérons une personne tenant une boîte immobile dans ses mains.

La personne exerce une force verticale vers le haut ($\vec{F}_{\text{main}}$) pour compenser le poids de la boîte ($\vec{P}$). Cependant, la boîte demeure parfaitement immobile dans le référentiel d'observation.

Le vecteur déplacement est donc nul :

$$\vec{s} = \vec{0} \quad (\text{ou } \Delta x = 0)$$

Par conséquent, le travail mécanique effectué sur la boîte est strictement nul :

$$W = 0 \text{ J}$$

Même si la personne ressent une fatigue importante après quelques minutes, la force exercée sur la boîte n'effectue aucun travail mécanique au sens de la physique classique.

À retenir

Fatigue biologique $\neq$ travail mécanique.

Le fait qu'un organisme dépense de l'énergie métabolique sur le plan biologique ne signifie pas qu'un travail mécanique est accompli sur le système étudié.

Lorsqu'on maintient une charge immobile, les muscles effectuent une **contraction isométrique**. À l'échelle microscopique, les ponts de myosine se lient et se détachent sans cesse des filaments d'actine dans les fibres musculaires. Cette activité consomme de l'énergie chimique (ATP) et dissipe de la chaleur, mais ne produit aucun déplacement macroscopique. L'énergie biologique est donc intégralement convertie en transfert thermique (chaleur interne), et non en travail mécanique ($W = 0 \text{ J}$).

1.2 Travail d'une force constante

Dans le cas d'une force dont le module, la direction et le sens ne varient pas au cours du mouvement, le travail effectif sur un déplacement rectiligne est donné par l'expression mathématique :

$$W = F \Delta x \cos \theta$$

où :

- W est le travail effectué par la force, exprimé en joules (J) ;
- $F = \|\vec{F}\|$ est le module (la norme) de la force, exprimé en newtons (N) ;
- $\Delta x = \|\Delta\vec{x}\|$ est le module du déplacement rectiligne, exprimé en mètres (m) ;
- θ est l'angle géométrique formé entre le vecteur force $\vec{F}$ et le vecteur déplacement $\Delta\vec{x}$ ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$).

Interprétation géométrique : la composante efficace

Cette équation découle directement du produit scalaire entre deux vecteurs : $W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{x}$. On peut interpréter cette relation de deux manières équivalentes :

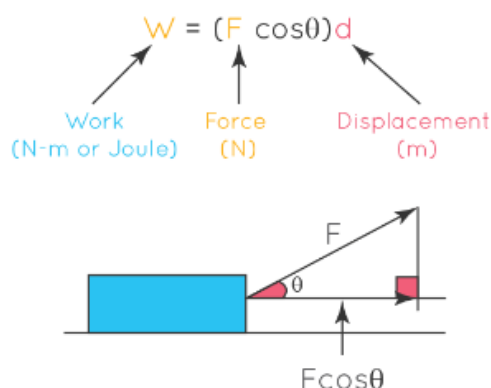


Figure 1.1 : Décomposition de la force $\vec{F}$: seule sa composante parallèle au déplacement $F_{\parallel} = F \cos \theta$ effectue un travail.

1. **Projection de la force** : $W = (F \cos \theta) \Delta x$. La quantité $F_{\parallel} = F \cos \theta$ représente la composante de la force parallèle au déplacement. Seule cette composante effectue un travail. La composante perpendiculaire ($F_{\perp} = F \sin \theta$) ne contribue aucunement au travail mécanique.
2. **Projection du déplacement** : $W = F(\Delta x \cos \theta)$. C'est le produit du module de la force par la projection de la distance parcourue dans la direction de cette force.

Analyse des cas particuliers

L'angle θ détermine la nature et le signe du travail :

- **Force colinéaire et de même sens** ($\theta = 0^\circ$, $\cos(0^\circ) = 1$) : Le travail est maximal et positif :

$$W = F\Delta x > 0 \quad (\text{Travail moteur})$$

- **Force perpendiculaire au déplacement** ($\theta = 90^\circ$, $\cos(90^\circ) = 0$) : La force n'aide ni ne s'oppose au mouvement :

$$W = 0 \text{ J}$$

Exemple : La force normale de soutien subie par un bloc glissant sur une surface horizontale ou la force centripète dans un mouvement circulaire uniforme.

- **Force colinéaire et de sens opposé** ($\theta = 180^\circ$, $\cos(180^\circ) = -1$) : Le travail est maximal en valeur absolue mais négatif :

$$W = -F\Delta x < 0 \quad (\text{Travail résistant})$$

Exemple : La force de frottement cinétique qui s'oppose systématiquement au glissement.

À retenir

Erreur classique à éviter :

La formule simplifiée :

$$W = F\Delta x$$

n'est utilisable **que** dans le cas particulier où la force est parfaitement colinéaire et de même sens que le déplacement ($\theta = 0^\circ$).

Dans tous les autres cas, il convient d'utiliser la formule générale :

$$W = F\Delta x \cos \theta$$

1.3 Signe du travail : travail moteur, nul et résistant

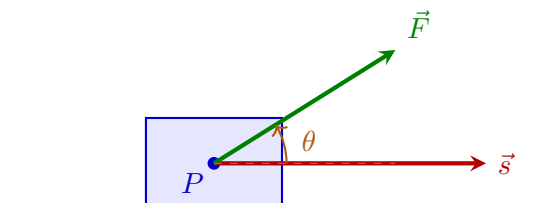
Le signe du travail dépend de la valeur de l'angle θ formé entre le vecteur force $\vec{F}$ et le vecteur déplacement $\vec{s}$. D'un point de vue thermodynamique et mécanique, le signe du travail indique le ****sens du transfert d'énergie**** entre la force et le système étudié.

1.3.1 Travail positif ou moteur ($W > 0$)

Si l'angle θ est aigu :

$$0^\circ \leq \theta < 90^\circ \implies \cos \theta > 0 \implies W > 0$$

La force favorise le mouvement. Elle transfère de l'énergie au système (généralement sous forme d'augmentation de l'énergie cinétique ou d'énergie potentielle).



Idée physique

Une force qui possède une composante parallèle orientée dans le même sens que le déplacement effectue un ****travail moteur**** ($W > 0$).

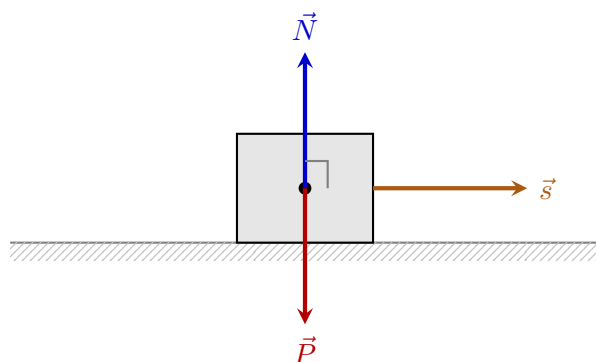
1.3.2 Travail nul ($W = 0$)

Si la force est perpendiculaire au déplacement :

$$\theta = 90^\circ \Rightarrow \cos 90^\circ = 0 \Rightarrow \boxed{W = 0 \text{ J}}$$

Une force orthogonale au déplacement modifie la direction de la vitesse (comme la force centripète dans un mouvement circulaire), mais ne modifie pas le module de la vitesse et ne transfère aucune énergie mécanique au système.

Exemple classique : Un bloc glissant horizontalement sur une surface.



Pour la force normale $\vec{N}$ et le poids $\vec{P}$ lors d'un déplacement strictement horizontal :

$$\theta_N = 90^\circ \Rightarrow W_N = N\Delta x \cos 90^\circ = 0 \text{ J}$$

$$\theta_P = 90^\circ \Rightarrow W_P = P\Delta x \cos 90^\circ = 0 \text{ J}$$

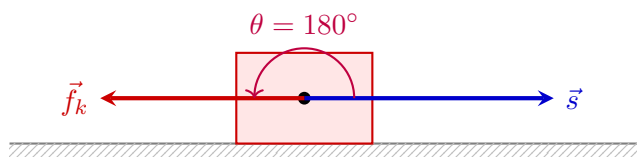
1.3.3 Travail négatif ou résistant ($W < 0$)

Si l'angle θ est obtus :

$$90^\circ < \theta \leq 180^\circ \Rightarrow \cos \theta < 0 \Rightarrow \boxed{W < 0}$$

La force s'oppose au mouvement et soutire de l'énergie au système étudié. Cette énergie est souvent convertie en énergie thermique (dissipation par frottement) ou emmagasinée sous forme d'énergie potentielle.

Exemple classique : La force de frottement cinétique $\vec{f}_k$.



Dans le cas d'un frottement opposé au déplacement :

$$\theta = 180^\circ \implies \cos 180^\circ = -1$$

$$W_{f_k} = f_k \Delta x \cos 180^\circ \implies \boxed{W_{f_k} = -f_k \Delta x < 0}$$

À retenir

Synthèse des transferts d'énergie :

- $W > 0$ (**Moteur**) : Le milieu extérieur **fournit** de l'énergie au système.
- $W = 0$ (**Nul**) : Aucun transfert d'énergie mécanique n'a lieu.
- $W < 0$ (**Résistant**) : Le système **cède** de l'énergie au milieu extérieur (par exemple sous forme de chaleur dissipée).

1.4 Aide-mémoire : le signe du travail

Le signe du travail mécanique W dépend exclusivement de l'orientation de la force $\vec{F}$ par rapport au vecteur déplacement $\vec{s}$.

Angle θ	$\cos \theta$	Signe de W	Nature du travail	Effet sur la vitesse v
$\theta = 0^\circ$	+1	$W = +F\Delta x > 0$	Moteur (maximal)	Accélération maximale
$0^\circ < \theta < 90^\circ$	+	$W > 0$	Moteur	Augmente ($v \uparrow$)
$\theta = 90^\circ$	0	$W = 0 \text{ J}$	Nul	Inchangée ($v = \text{constante}$)
$90^\circ < \theta < 180^\circ$	-	$W < 0$	Résistant	Diminue ($v \downarrow$)
$\theta = 180^\circ$	-1	$W = -F\Delta x < 0$	Résistant (maximal)	Décélération maximale

À retenir

Question réflexe à se poser :

La force aide-t-elle le mouvement, agit-elle perpendiculairement à celui-ci, ou s'y oppose-t-elle ?

La force favorise le mouvement	$\longrightarrow$	$W > 0$	$\longrightarrow$	Transfert d'énergie au système
La force est perpendiculaire	$\longrightarrow$	$W = 0$	$\longrightarrow$	Aucun transfert d'énergie
La force s'oppose au mouvement	$\longrightarrow$	$W < 0$	$\longrightarrow$	Extraction d'énergie du système

1.5 Diagramme de corps libre et travail net

Le diagramme de corps libre (DCL) est un outil fondamental pour l'analyse des problèmes de travail en mécanique. Il permet de répertorier de manière exhaustive toutes les forces extérieures appliquées à un système afin de déterminer la contribution énergétique de chacune.

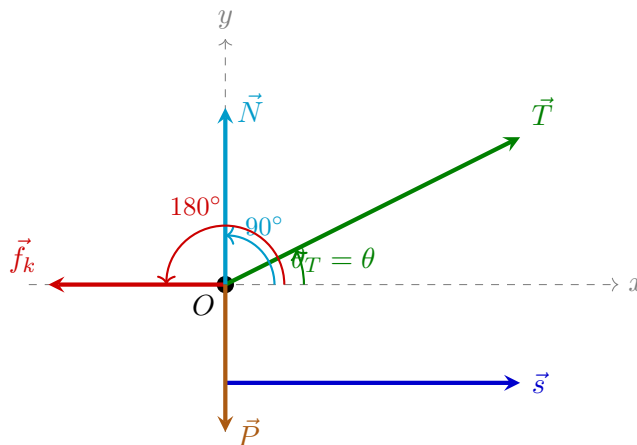
Méthode

Procédure de résolution pour les problèmes de travail :

1. **Définir le système** : Identifier clairement l'objet ou le système d'objets étudié.
2. **Construire le DCL** : Tracer le diagramme de corps libre en représentant toutes les forces extérieures ($\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{P}, \vec{N}, \vec{f}_k$, etc.) appliquées au centre de masse du système.
3. **Repérer le déplacement** : Tracer le vecteur déplacement $\vec{s}$ (ou la direction du mouvement) à proximité du DCL.
4. **Déterminer les angles** : Pour chaque force $\vec{F}_i$, mesurer l'angle θ_i qu'elle forme avec le vecteur déplacement $\vec{s}$.
5. **Calculer les travaux individuels** : Appliquer la formule $W_i = F_i s \cos \theta_i$ à chaque force.
6. **Calculer le travail net** : Sommer algébriquement les travaux individuels pour obtenir le travail total W_{net} .

Exemple visuel : Bloc tiré avec frottement

Considérons un bloc de masse m tracté sur une surface horizontale rugueuse par une force de tension $\vec{T}$ faisant un angle θ avec l'horizontale. Le bloc subit un déplacement rectiligne horizontal $\vec{s}$.

Calcul du travail net (W_{net})

Le travail net (ou travail total) est la somme algébrique du travail effectué par l'ensemble des forces agissant sur le système :

$$W_{\text{net}} = \sum W_i = W_T + W_N + W_P + W_{f_k}$$

En appliquant la définition du produit scalaire avec les normes des vecteurs ($W = \vec{F} \cdot \vec{s} = \|\vec{F}\| \|\vec{s}\| \cos \theta$) à chaque force du diagramme :

- **Travail de la tension $\vec{T}$** :

$$W_T = \vec{T} \cdot \vec{s} = \|\vec{T}\| \|\vec{s}\| \cos \theta > 0 \quad (\text{Travail moteur})$$

- **Travail de la force normale $\vec{N}$:**

$$W_N = \vec{N} \cdot \vec{s} = \|\vec{N}\| \|\vec{s}\| \cos(90^\circ) = 0 \text{ J}$$

- **Travail du poids $\vec{P}$:**

$$W_P = \vec{P} \cdot \vec{s} = \|\vec{P}\| \|\vec{s}\| \cos(270^\circ) = 0 \text{ J}$$

- **Travail de la force de frottement $\vec{f}_k$:**

$$W_{f_k} = \vec{f}_k \cdot \vec{s} = \|\vec{f}_k\| \|\vec{s}\| \cos(180^\circ) = -\|\vec{f}_k\| \|\vec{s}\| < 0 \quad (\text{Travail résistant})$$

On obtient donc l'expression du travail net :

$$W_{\text{net}} = \|\vec{T}\| \|\vec{s}\| \cos \theta - \|\vec{f}_k\| \|\vec{s}\|$$

À retenir

Lien avec la force résultante et l'énergie cinétique :

Le travail net W_{net} est égal au travail de la force résultante $\vec{F}_{\text{net}} = \sum \vec{F}_i$:

$$W_{\text{net}} = \vec{F}_{\text{net}} \cdot \vec{s}$$

D'après le **Théorème de l'énergie cinétique**, le travail net mesuré sur un système est directement égal à la variation de son énergie cinétique (ΔK) :

$$W_{\text{net}} = \Delta K = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

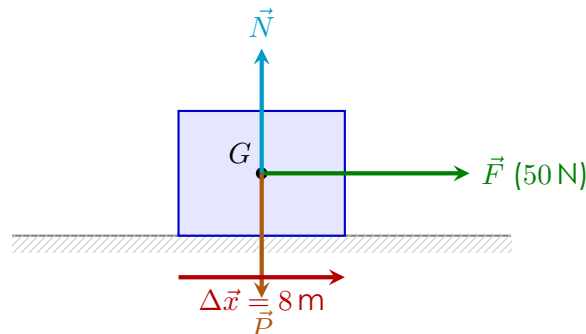
- Si $W_{\text{net}} > 0$, l'objet accélère ($v_f > v_i$).
- Si $W_{\text{net}} = 0$, la vitesse de l'objet reste constante ($v_f = v_i$).
- Si $W_{\text{net}} < 0$, l'objet ralentit ($v_f < v_i$).

1.5.1 Exemple 1 : boîte tirée horizontalement

Une boîte de masse $m = 10 \text{ kg}$ est tirée horizontalement sur un sol parfaitement lisse par une force constante $F = 50 \text{ N}$. L'objet subit un déplacement rectiligne horizontal $\Delta x = 8 \text{ m}$. On néglige les forces de frottement.

Calculons le travail effectué par chacune des forces individuelles ainsi que le travail net accompli sur le système.

Étape 1 : Diagramme de corps libre (DCL)



Étape 2 : Travail de la force d'entraînement ($\vec{F}$)

La force $\vec{F}$ est colinéaire et de même sens que le déplacement $\Delta\vec{x}$ ($\theta = 0^\circ$) :

$$W_F = F \Delta x \cos(0^\circ)$$

$$W_F = (50 \text{ N})(8 \text{ m})(1)$$

$$\boxed{W_F = 400 \text{ J}} \quad (\text{Travail moteur})$$

Étape 3 : Travail de la pesanteur ($\vec{P}$)

Le poids $P = mg = (10 \text{ kg})(9,81 \text{ m/s}^2) = 98,1 \text{ N}$ s'exerce verticalement vers le bas, alors que le déplacement est horizontal ($\theta = 90^\circ$) :

$$W_P = P \Delta x \cos(90^\circ) = (98,1 \text{ N})(8 \text{ m})(0)$$

$$\boxed{W_P = 0 \text{ J}}$$

Étape 4 : Travail de la force normale ($\vec{N}$)

La surface exerce une force de soutien perpendiculaire au déplacement ($\theta = 90^\circ$) :

$$W_N = N \Delta x \cos(90^\circ)$$

$$\boxed{W_N = 0 \text{ J}}$$

Étape 5 : Bilan du travail net (W_{net})

Le travail net est la somme algébrique des travaux de toutes les forces appliquées :

$$W_{\text{net}} = W_F + W_P + W_N = 400 \text{ J} + 0 \text{ J} + 0 \text{ J}$$

$$\boxed{W_{\text{net}} = 400 \text{ J}}$$

À retenir**Interprétation physique :**

D'après le théorème de l'énergie cinétique ($\Delta K = W_{\text{net}}$), si la boîte était initialement au repos ($v_i = 0 \text{ m/s}$ et $K_i = 0 \text{ J}$), ce travail net de 400 J est intégralement converti en énergie cinétique ($K = \frac{1}{2}mv_f^2$). On peut déterminer la vitesse finale de la boîte après ce déplacement de 8 m :

$$\frac{1}{2}mv_f^2 = W_{\text{net}} \implies v_f = \sqrt{\frac{2W_{\text{net}}}{m}} = \sqrt{\frac{2(400 \text{ J})}{10 \text{ kg}}} \approx 8,94 \text{ m/s}$$

1.6 Distinction fondamentale : Force vs Travail

Il est essentiel de ne pas confondre une **force** et le **travail** produit par cette force. Il s'agit de deux grandeurs physiques fondamentales appartenant à des cadres conceptuels et dimensionnels distincts de la mécanique classique.

Caractéristique	Force ($\vec{F}$)	Travail (W)
Nature physique	Cause d'une modification du mouvement (accélération $\vec{a}$) ou d'une déformation.	Mesure quantitative d'un transfert ou d'une transformation d'énergie.
Type de grandeur	Vectorielle ($\ \vec{F}\ $, direction, sens, point d'application).	Scalaire (valeur algébrique : positive, négative ou nulle).
Dépendance au mouvement	Peut s'exercer sur un corps au repos ($\vec{s} = \vec{0}$).	N'existe que si le point d'application subit un déplacement ($\vec{s} \neq \vec{0}$).
Unité SI	Newton (N)	Joule (J = N · m)
Équation aux dimensions	$[M \cdot L \cdot T^{-2}]$	$[M \cdot L^2 \cdot T^{-2}]$
Principe physique associé	Deuxième loi de Newton ($\sum \vec{F} = m\vec{a}$).	Théorème de l'énergie cinétique ($\Delta K = W_{\text{net}}$).

Remarque sur l'unité N · m : Travail vs Moment d'une force

Bien que l'unité du travail soit le joule (J), il est dimensionnellement équivalent au newton-mètre (N · m), car $W = \vec{F} \cdot \vec{s} = \|\vec{F}\| \|\vec{s}\| \cos \theta$.

Il ne faut cependant pas confondre le **travail** avec le **moment d'une force** ($\vec{\tau}$), qui s'exprime également en newton-mètres (N · m) :

- Le moment d'une force mesure une capacité à induire une rotation et résulte d'un **produit vectoriel** ($\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$), produisant un vecteur. On conserve l'unité N · m.
- Le travail mesure un transfert d'énergie et résulte d'un **produit scalaire** ($W = \vec{F} \cdot \vec{s}$), produisant un scalaire. On utilise exclusivement le **joule** (J).

Une force peut s'exercer indéfiniment sur un système (par exemple, la tension du câble retenant un pont) sans accomplir aucun travail tant que le déplacement demeure nul ($\|\vec{s}\| = 0$).

ERREUR FRÉQUENTE



Erreurs courantes de notation, de concept et d'unités :

- **Incorrect** : $W = 50 \text{ N}$ (Confusion entre le symbole du travail W et l'unité de force N)
- **Incorrect** : $\vec{W} = 400 \text{ J}$ (Attribution d'une flèche vectorielle au travail : le travail est un scalaire)
- **Incorrect** : $W = \|\vec{F}\| \|\vec{s}\|$ systématiquement (Omission de l'opérateur de produit scalaire $\cdot$ et du facteur $\cos \theta$)
- **Correct** : $F = \|\vec{F}\| = 50 \text{ N}$ et $W = \vec{F} \cdot \vec{s} = \|\vec{F}\| \|\vec{s}\| \cos \theta = 400 \text{ J}$

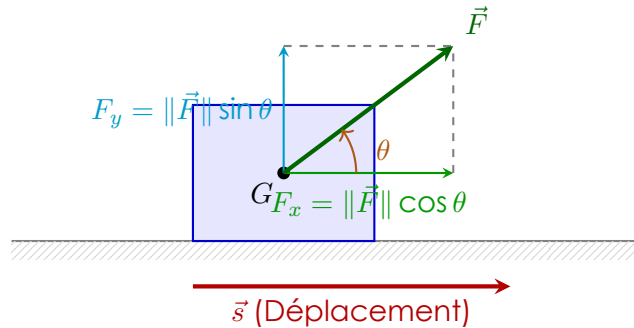
1.7 Travail d'une force constante inclinée

Dans de nombreuses situations physiques, la force appliquée sur un objet ne s'exerce pas de manière parfaitement parallèle à la trajectoire. Lorsqu'une force $\vec{F}$ est inclinée d'un angle θ par rapport au vecteur déplacement $\vec{s}$, seule la composante de cette force orientée le long de la ligne de déplacement contribue au travail mécanique.

Décomposition vectorielle et composante efficace

Considérons une boîte subissant un déplacement rectiligne horizontal $\vec{s}$. La force appliquée $\vec{F}$ peut être décomposée en deux composantes orthogonales dans le repère cartésien lié au mouvement :

- La composante horizontale (parallèle au déplacement) : $F_x = \|\vec{F}\| \cos \theta$
- La composante verticale (perpendiculaire au déplacement) : $F_y = \|\vec{F}\| \sin \theta$



En vertu de la distributivité du produit scalaire, le travail accompli par la force $\vec{F}$ s'écrit :

$$W_F = \vec{F} \cdot \vec{s} = (\vec{F}_x + \vec{F}_y) \cdot \vec{s} = \vec{F}_x \cdot \vec{s} + \vec{F}_y \cdot \vec{s}$$

Comme la composante verticale $\vec{F}_y$ est orthogonale au déplacement $\vec{s}$ ($\theta = 90^\circ$), son travail est nul ($\vec{F}_y \cdot \vec{s} = 0 \text{ J}$). Seule la composante F_x produit du travail :

$$W_F = F_x \|\vec{s}\| = (\|\vec{F}\| \cos \theta) \|\vec{s}\|$$

D'où la formule fondamentale du travail d'une force constante selon un angle :

$$W = \|\vec{F}\| \|\vec{s}\| \cos \theta$$

Exemple 2 : Tirage d'une caisse avec force inclinée

Une caisse de masse $m = 20 \text{ kg}$ est tirée sur une distance $\|\vec{s}\| = 5 \text{ m}$ le long d'un sol horizontal rugueux par un câble exerçant une tension constante $\|\vec{T}\| = 100 \text{ N}$ inclinée d'un angle $\theta = 30^\circ$ au-dessus de l'horizontale. La force de frottement cinétique vaut $\|\vec{f}_k\| = 20 \text{ N}$.

1. Calcul du travail de chaque force

- Travail de la tension $\vec{T}$:

$$W_T = \vec{T} \cdot \vec{s} = \|\vec{T}\| \|\vec{s}\| \cos(30^\circ) = (100 \text{ N})(5 \text{ m}) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \approx 433,01 \text{ J}$$

- Travail du frottement $\vec{f}_k$ ($\theta = 180^\circ$) :

$$W_{f_k} = \vec{f}_k \cdot \vec{s} = \|\vec{f}_k\| \|\vec{s}\| \cos(180^\circ) = (20 \text{ N})(5 \text{ m})(-1) = -100 \text{ J}$$

- Travail du poids $\vec{P}$ et de la normale $\vec{N}$ ($\theta = 90^\circ$) :

$$W_P = 0 \text{ J} \quad \text{et} \quad W_N = 0 \text{ J}$$

2. Travail net et variation d'énergie cinétique

Le travail net W_{net} accumulé par la caisse s'élève à :

$$W_{\text{net}} = W_T + W_{f_k} + W_P + W_N = 433,01 \text{ J} - 100 \text{ J} + 0 \text{ J} + 0 \text{ J} = 333,01 \text{ J}$$

D'après le théorème de l'énergie cinétique ($\Delta K = W_{\text{net}}$), si la caisse part du repos ($K_i = 0 \text{ J}$), son énergie cinétique finale vaut $K_f = 333,01 \text{ J}$. On en déduit sa vitesse finale v_f :

$$K_f = \frac{1}{2}mv_f^2 \implies v_f = \sqrt{\frac{2K_f}{m}} = \sqrt{\frac{2(333,01 \text{ J})}{20 \text{ kg}}} \approx 5,77 \text{ m/s}$$

1.8 Décomposition vectorielle et travail

Lorsqu'une force constante $\vec{F}$ agit sur un objet avec un angle quelconque par rapport au mouvement, l'analyse vectorielle permet de comprendre précisément quelle fraction de cette force accomplit un transfert d'énergie.

Dans un repère cartésien dont l'axe x est aligné avec le vecteur déplacement $\vec{s}$, toute force $\vec{F}$ se décompose en deux composantes orthogonales :

$$F_x = \|\vec{F}\| \cos \theta \quad (\text{composante parallèle à la trajectoire})$$

$$F_y = \|\vec{F}\| \sin \theta \quad (\text{composante perpendiculaire à la trajectoire})$$

où θ représente l'angle orienté entre le vecteur force $\vec{F}$ et le vecteur déplacement $\vec{s}$.

Démonstration par la propriété de distributivité

En exprimant la force sous forme vectorielle $\vec{F} = \vec{F}_x + \vec{F}_y$ et en appliquant la distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition vectorielle :

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = (\vec{F}_x + \vec{F}_y) \cdot \vec{s} = \vec{F}_x \cdot \vec{s} + \vec{F}_y \cdot \vec{s}$$

En évaluant séparément les deux termes :

- **Pour la composante parallèle $\vec{F}_x$** : Les vecteurs $\vec{F}_x$ et $\vec{s}$ étant colinéaires ($\theta = 0^\circ$), le produit scalaire donne :

$$\vec{F}_x \cdot \vec{s} = \|\vec{F}_x\| \|\vec{s}\| \cos(0^\circ) = (\|\vec{F}\| \cos \theta) \|\vec{s}\|$$

- **Pour la composante orthogonale $\vec{F}_y$** : Les vecteurs $\vec{F}_y$ et $\vec{s}$ étant perpendiculaires ($\theta = 90^\circ$), le produit scalaire s'annule :

$$\vec{F}_y \cdot \vec{s} = \|\vec{F}_y\| \|\vec{s}\| \cos(90^\circ) = 0 \text{ J}$$

On retrouve ainsi la formule scalaire fondamentale du travail :

$$W = (\|\vec{F}\| \cos \theta) \|\vec{s}\|$$

Cas particulier : Déplacement le long d'un plan incliné

Attention à la généralisation abusive des axes x et y ! Sur un plan incliné d'un angle α , le repère est souvent choisi parallèle au plan.

Par exemple, pour le **pooids** $\vec{P}$ d'un objet descendant un plan incliné :

- La composante parallèle au mouvement est $P_{\parallel} = \|\vec{P}\| \sin \alpha$.
- La composante perpendiculaire au plan est $P_{\perp} = \|\vec{P}\| \cos \alpha$.

Seule la composante $P_{\parallel}$ effectue un travail :

$$W_P = P_{\parallel} \|\vec{s}\| = (\|\vec{P}\| \sin \alpha) \|\vec{s}\|$$

Principe fondamental :

Le travail d'une force dépend **exclusivement de la composante de cette force projetée dans la direction et le sens du déplacement**. La composante orthogonale au déplacement ne produit absolument aucun travail ($W = 0 \text{ J}$).

1.9 Erreurs communes dans les problèmes de travail

L'application des concepts de travail et d'énergie mécanique comporte plusieurs pièges récurrents lors de la résolution de problèmes. Une analyse rigoureuse des grandeurs vectorielles permet d'éviter ces erreurs classiques.

ERREUR FRÉQUENTE



Erreur 1 : Confondre la distance parcourue (d) et le module du déplacement ($\|\vec{s}\|$).

Le travail mécanique est une fonction d'état de la trajectoire qui dépend directement du vecteur déplacement $\vec{s}$ reliant la position initiale à la position finale.

- **Le piège** : Utiliser la distance totale parcourue sur un aller-retour ou un trajet courbe au lieu du déplacement rectiligne net.
- **Exemple** : Si un objet effectue un aller-retour complet et revient à sa position initiale ($\|\vec{s}\| = 0$), le travail accompli par une force conservative comme le poids est exactement nul ($W_P = 0 \text{ J}$), peu importe la distance totale parcourue.

ERREUR FRÉQUENTE**Erreur 2 : Oublier l'angle θ ou mal l'identifier.**

Lorsque la force $\vec{F}$ n'est pas strictly colinéaire au déplacement $\vec{s}$:

$$W \neq \|\vec{F}\| \|\vec{s}\|$$

Il faut impérativement projeter la force sur l'axe du mouvement :

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = \|\vec{F}\| \|\vec{s}\| \cos \theta$$

- **Le piège :** Utiliser l'angle d'inclinaison de la pente ou l'angle du repère par rapport à l'horizontale au lieu de l'angle θ **entre le vecteur force $\vec{F}$ et le vecteur déplacement $\vec{s}$.**

**Attention — important****Le signe de $\cos \theta$ et le sens du transfert d'énergie :**

Le signe algébrique du produit scalaire est fondamental pour interpréter le sens physique du transfert d'énergie :

- Si $0^\circ \leq \theta < 90^\circ \Rightarrow \cos \theta > 0 \Rightarrow W > 0$ (**Travail moteur** : le système gagne de l'énergie cinétique).
- Si $90^\circ < \theta \leq 180^\circ \Rightarrow \cos \theta < 0 \Rightarrow W < 0$ (**Travail résistant** : le système perd de l'énergie, ex. : frottement $\vec{f}_k$).

Oublier le signe négatif transforme à tort une force dissipative qui freine le système en une force qui l'accélère. C'est l'une des erreurs les plus lourdement sanctionnées lors des évaluations.

ERREUR FRÉQUENTE**Erreur 3 : Supposer que toute force appliquée produit systématiquement un travail.**

L'existence d'une force intense n'implique pas nécessairement l'accomplissement d'un travail. Le travail est nul ($W = 0$ J) dans deux cas distincts :

1. **Déplacement nul** ($\|\vec{s}\| = 0$) : Pousser contre un mur immobile demande un effort musculaire, mais le travail mécanique transféré au mur est nul.
2. **Force orthogonale** ($\theta = 90^\circ$) : La force normale $\vec{N}$ exercée par une surface plate ou la force centripète d'un mouvement circulaire ne produisent aucun travail ($\cos(90^\circ) = 0$).

ERREUR FRÉQUENTE**Erreur 4 : Additionner les forces vectoriellement avant de déterminer leur travail sans distinction.**

Même si le travail net peut s'écrire $W_{\text{net}} = \vec{F}_{\text{net}} \cdot \vec{s}$, combiner prématurément des forces qui s'exercent selon des angles différents conduit fréquemment à des er-

reurs de calcul.



- **La méthode sûre :** Analyser et calculer le travail de chaque force **séparément** (W_T, W_N, W_P, W_{f_k}) avant d'effectuer la somme algébrique des travaux :

$$W_{\text{net}} = \sum W_i = W_T + W_N + W_P + W_{f_k}$$

ERREUR FRÉQUENTE



Erreur 5 : Attribuer un signe négatif « en double » au travail des frottements.

Pour la force de frottement cinétique $\vec{f}_k$, l'angle par rapport au déplacement $\vec{s}$ est $\theta = 180^\circ$.

- **L'erreur classique :** Écrire $W_{f_k} = -\|\vec{f}_k\| \|\vec{s}\| \cos(180^\circ) = +\|\vec{f}_k\| \|\vec{s}\|$.
- **La règle :** Le signe négatif provient **exclusivement** de l'évaluation du cosinus :

$$W_{f_k} = \|\vec{f}_k\| \|\vec{s}\| \cos(180^\circ) = \|\vec{f}_k\| \|\vec{s}\| (-1) = -\|\vec{f}_k\| \|\vec{s}\|$$

1.10 Travail d'une force constante et variable

Jusqu'à présent, notre étude s'est appuyée sur une hypothèse simplificatrice : la grandeur de la force appliquée restait parfaitement constante tout au long du déplacement.

Cependant, dans la plupart des systèmes physiques réels, les forces évoluent au cours du mouvement. L'exemple le plus intuitif est celui d'un **ressort** : plus on l'étire, plus la résistance qu'il oppose augmente. La force requise n'est donc pas fixe, mais varie continuellement en fonction de la position x .

Pour comprendre comment calculer le travail dans ces conditions, il convient d'abord d'observer la relation entre la formule vectorielle et sa représentation graphique.

1.10.1 L'interprétation graphique du travail

Lorsque l'on trace le graphique de l'intensité d'une force $F(x)$ en fonction de la position x , le travail apparaît directement sous une forme géométrique : **il correspond à l'aire délimitée sous la courbe** entre la position initiale x_i et la position finale x_f .

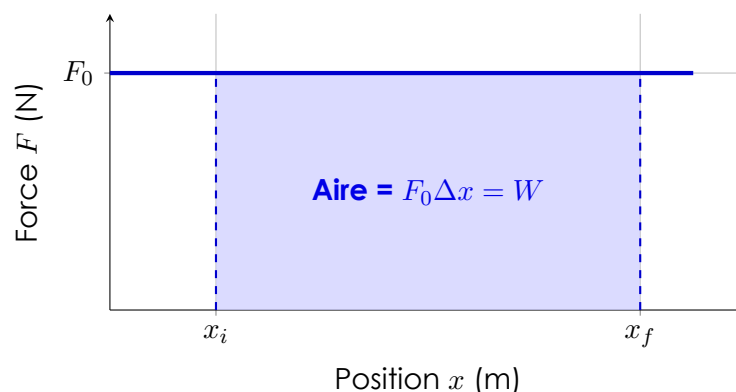
Sur le plan mathématique rigoureux, cette accumulation d'énergie s'exprime par l'intégrale définie :

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x) \, dx$$

De manière très visuelle, nous pouvons analyser cette propriété à travers deux scénarios : la force constante d'une part, et la force variable linéaire d'autre part.

1.10.2 Cas 1 : La force constante (L'aire rectangulaire)

Dans le cas d'une force constante $F(x) = F_0$, le graphique prend la forme d'une ligne horizontale d'amplitude F_0 sur l'intervalle du déplacement $[x_i, x_f]$.

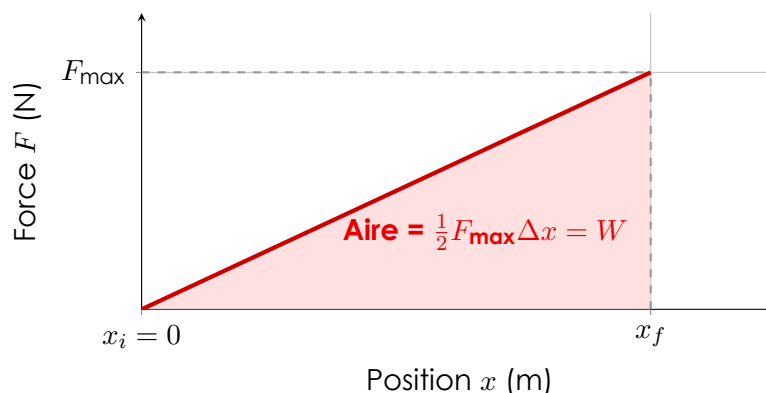


L'aire sous la droite est un simple rectangle dont la hauteur vaut F_0 et la largeur correspond au déplacement $\Delta x = x_f - x_i$. On retrouve ainsi naturellement la formule de base :

$$W = F_0 \Delta x$$

1.10.3 Cas 2 : La force variable linéaire (L'aire triangulaire)

Considérons maintenant une force dont l'intensité augmente de manière directement proportionnelle à l'étirement depuis la position d'équilibre ($x_i = 0$), comme dans le cas d'un ressort obéissant à la loi de Hooke : $F(x) = kx$. Le graphique devient alors une droite de pente positive partant de l'origine.



L'aire sous la courbe forme ici un triangle rectangle dont la base est le déplacement $\Delta x = x_f - x_i$ et la hauteur correspond à la force maximale atteinte $F_{\max} = k\Delta x$.

En appliquant la formule de l'aire d'un triangle ($\text{Aire} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur}$), on obtient :

$$W = \frac{1}{2} F_{\max} \Delta x$$

En injectant $F_{\max} = k\Delta x$, on met en évidence le travail emmagasiné sous forme d'énergie potentielle élastique :

$$W = \frac{1}{2} k (\Delta x)^2$$

1.10.4 Généralisation : Les graphiques complexes par morceaux

En pratique, une force peut alterner entre des phases constantes, croissantes ou décroissantes. La méthode reste identique : il suffit de découper le graphique en formes géométriques simples (rectangles, triangles, trapèzes) et d'en faire la somme algébrique.

Règle d'or pour les examens :

- **Toute aire située AU-DESSUS de l'axe x ($F > 0$)** représente un **travail moteur positif** ($W > 0$). Le système reçoit de l'énergie.
- **Toute aire située EN DESSOUS de l'axe x ($F < 0$)** représente un **travail résistant négatif** ($W < 0$). Le système perd de l'énergie.

Exemple d'application concrète

Un bloc est attaché à un ressort de constante de raideur $k = 150 \text{ N/m}$. On étire progressivement ce ressort sur une distance $x = 0,20 \text{ m}$.

1. Force maximale atteinte :

$$F_{\max} = kx = (150 \text{ N/m})(0,20 \text{ m}) = 30 \text{ N}$$

2. Travail nécessaire pour étirer le ressort :

$$W = \frac{1}{2} F_{\max} x = \frac{1}{2} (30 \text{ N})(0,20 \text{ m}) = 3,0 \text{ J}$$

1.10.5 Loi de Hooke

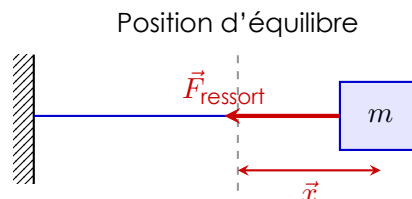
La loi de Hooke s'écrit en grandeur :

$$F = kx$$

Sous forme vectorielle, la force exercée par le ressort est :

$$\vec{F}_{\text{ressort}} = -k\vec{x}$$

Le signe négatif indique que la force du ressort est orientée dans la direction opposée à la déformation.



Définition : La constante k est appelée **constante de rappel** ou **constante de raideur** du ressort. Son unité est le newton par mètre (N/m).

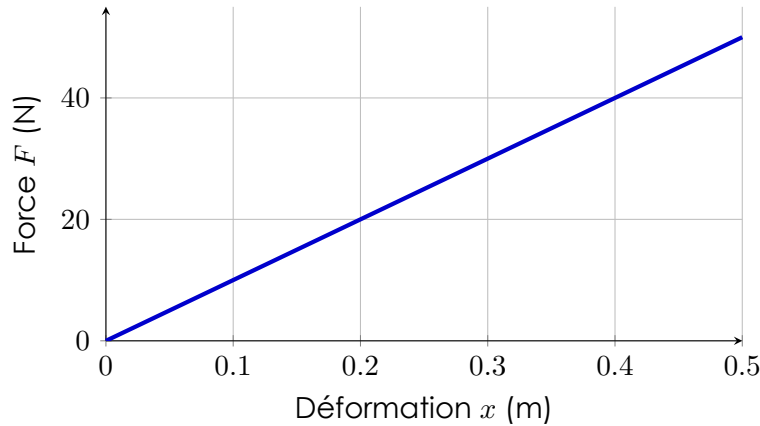
Attention : La variable x représente la **déformation par rapport à la position d'équilibre** du ressort (l'étirement ou la compression), et non la position absolue de l'objet. Bien identifier ce point de référence avant de calculer $F = kx$.

1.10.6 Interprétation de la constante k

Un grand k signifie que le ressort est difficile à étirer (ressort raide). Un petit k signifie que le ressort est plus facile à étirer (ressort souple).

$$k \text{ grand} \rightarrow \text{ressort raide} \quad \text{et} \quad k \text{ petit} \rightarrow \text{ressort souple}$$

1.10.7 Graphique de Hooke



La pente du graphique s'exprime par :

$$\text{pente} = \frac{\Delta F}{\Delta x}$$

Selon la loi de Hooke $F = kx$, on en déduit :

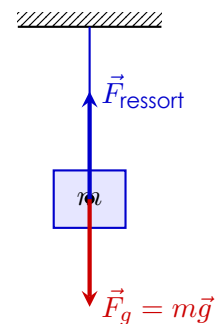
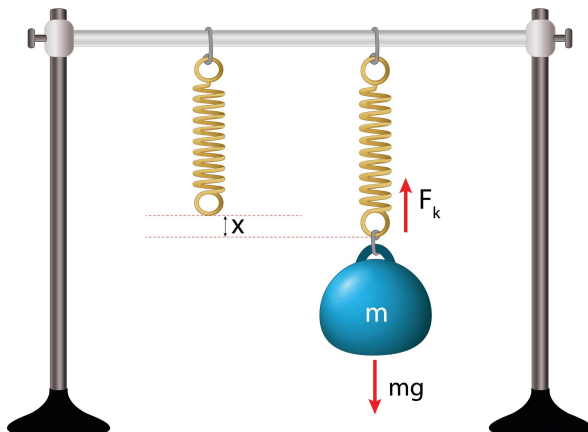
$$k = \frac{\Delta F}{\Delta x}$$

La pente du graphique $F(x)$ correspond donc directement à la constante de rappel k .

1.11 Déterminer la force gravitationnelle avec un ressort

Un ressort peut être utilisé pour mesurer une force. Supposons qu'une masse soit suspendue à un ressort.

Hooke's law



À l'équilibre ($\sum \vec{F} = \vec{0}$), les deux forces principales se compensent :

$$F_{\text{ressort}} = F_g$$

Comme $F_{\text{ressort}} = kx$ et $F_g = mg$, nous avons :

$$kx = mg \Rightarrow \boxed{g = \frac{kx}{m}}$$

Cette relation permet notamment d'estimer expérimentalement la valeur de l'accélération gravitationnelle g .

Exemple : mesurer g

Un objet de masse $m = 0,500 \text{ kg}$ est suspendu à un ressort dont la constante vaut $k = 98 \text{ N/m}$. Le ressort s'allonge de $x = 0,050 \text{ m}$.

À l'équilibre :

$$g = \frac{kx}{m} = \frac{(98)(0,050)}{0,500}$$

Ainsi :

$$\boxed{g = 9,8 \text{ m/s}^2}$$

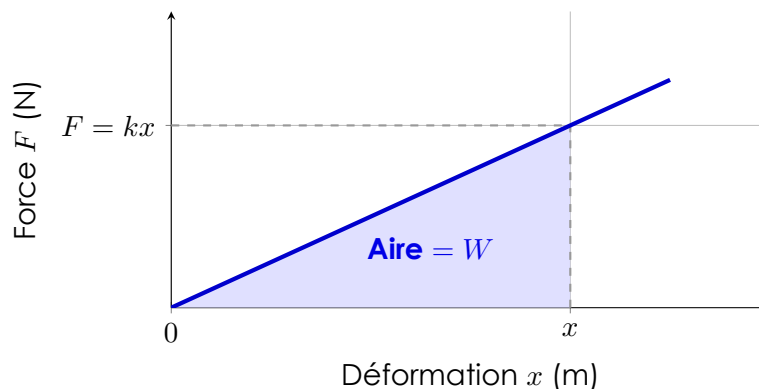
1.12 Travail effectué par un ressort et énergie élastique

Pour un ressort idéal respectant la loi de Hooke, le module de la force exercée varie de manière linéaire avec la déformation :

$$F(x) = kx$$

Puisque la force augmente à mesure que le ressort s'étire, le graphique $F(x)$ forme une droite passant par l'origine.

Le travail W nécessaire pour étirer le ressort d'une position $x = 0$ jusqu'à une position x finale correspond géométriquement à **l'aire sous la courbe** (l'aire d'un triangle de base x et de hauteur $F = kx$) :



En calculant l'aire de ce triangle ($\text{Aire} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur}$) :

$$W = \frac{1}{2} \cdot x \cdot (kx)$$

Ce qui nous donne la formule du travail effectué :

$$W = \frac{1}{2} kx^2$$

Ce travail est intégralement transféré au système et emmagasiné dans le ressort sous forme d'**énergie potentielle élastique** E_e :

$$E_e = \frac{1}{2} kx^2$$

Exemple d'application : Calcul de l'énergie emmagasinée

Énoncé : Un ressort de constante de raideur $k = 200 \text{ N/m}$ est étiré d'une distance $x = 0,20 \text{ m}$. Quelle est l'énergie potentielle élastique emmagasinée dans le ressort ?

Solution :

1. **Formule :**

$$E_e = \frac{1}{2} kx^2$$

2. **Substitution des valeurs :**

$$E_e = \frac{1}{2} (200) (0,20)^2$$

3. **Calcul étape par étape :**

$$E_e = 100 \times 0,040$$

4. **Résultat final :**

$$E_e = 4,0 \text{ J}$$

Le ressort emmagasine donc une énergie de 4,0 joules, prête à être restituée sous forme d'énergie cinétique si la masse est relâchée.

1.13 Fiche de synthèse : Loi de Hooke et énergie

Voici le récapitulatif des équations fondamentales associées au comportement d'un ressort idéal :

Grandeur physique	Formule	Unité (S.I.)
Force exercée (grandeur)	$F = kx$	N (Newton)
Force de rappel (vectorielle)	$\vec{F}_{\text{ressort}} = -k\vec{x}$	N (Newton)
Constante de raideur	$k = \frac{F}{x}$	N/m (Newton par mètre)
Énergie potentielle élastique	$U_e = \frac{1}{2} kx^2$	J (Joule)
Travail de la force de rappel	$W_{\text{ressort}} = -\frac{1}{2} kx^2$	J (Joule)

Comprendre la convention des signes (W vs U_e)

La distinction de signe entre le travail du ressort et l'énergie potentielle stockée s'exprime ainsi :

- **Le travail effectué par le ressort est négatif** ($W_{\text{ressort}} = -\frac{1}{2}kx^2$) : Lorsqu'on étire un ressort, sa force de rappel $\vec{F}_{\text{ressort}}$ s'oppose systématiquement au déplacement $\vec{x}$. La force et le déplacement étant de sens contraires, le travail fourni par le ressort est résistant.
- **L'énergie potentielle élastique augmente** ($\Delta U_e = +\frac{1}{2}kx^2$) : Le travail fourni par la force extérieure est positif. Cette énergie investie est emmagasinée dans le système sous forme d'énergie potentielle U_e .

$$\Delta U_e = -W_{\text{ressort}} = W_{\text{extérieur}}$$

En résumé : Étirer un ressort augmente son énergie potentielle ($U_e > 0$), tandis que la force de rappel du ressort effectue un travail négatif ($W_{\text{ressort}} < 0$).

1.14 La puissance

Le travail nous indique **combien d'énergie** a été transférée.

Mais il ne nous indique pas **à quelle vitesse** cette énergie a été transférée.

C'est le rôle de la puissance.

Définition

La puissance mesure le taux de transfert d'énergie.

Autrement dit, elle indique la quantité d'énergie transférée par unité de temps.

La puissance moyenne est :

$$P = \frac{W}{\Delta t}$$

ou, de façon équivalente :

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$$

L'unité SI de la puissance est le watt :

$$1\text{W} = 1\text{J/s}$$

1.14.1 Interprétation physique

Une machine qui effectue

1000 J

de travail en

10 s

a une puissance moyenne :

$$P = \frac{1000}{10}$$

$$\boxed{P = 100 \text{ W}}.$$

Une autre machine peut effectuer exactement le même travail mais beaucoup plus rapidement.

Par exemple :

$$W = 1000 \text{ J}$$

en

$$2 \text{ s.}$$

Alors :

$$P = \frac{1000}{2}$$

$$\boxed{P = 500 \text{ W}}.$$

Les deux machines ont transféré la même énergie, mais la deuxième possède une puissance cinq fois plus grande.

1.15 La puissance

Le travail W (ou la variation d'énergie ΔE) nous indique **combien d'énergie** a été transférée au cours d'un processus. Cependant, il ne donne aucune information sur la **rapidité** avec laquelle ce transfert s'effectue.

C'est précisément le rôle de la **puissance**.

Définition : La puissance est la mesure du **taux de transfert d'énergie**. Elle représente la quantité de travail accompli (ou d'énergie transférée) par unité de temps.

Expression mathématique

La **puissance moyenne** P s'exprime par la relation :

$$\boxed{P = \frac{W}{\Delta t}} \quad \text{ou de façon équivalente} \quad \boxed{P = \frac{\Delta E}{\Delta t}}$$

où :

- P est la puissance en watts (W) ;
- W (ou ΔE) est le travail ou l'énergie transférée en joules (J) ;
- Δt est la durée du transfert en secondes (s).

Unité dans le Système International (S.I.) : L'unité de puissance est le **watt** (W), nommé en l'honneur de l'ingénieur écossais James Watt. Un watt correspond à un transfert d'énergie d'un joule par seconde :

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$$

Perspective historique : James Watt et la révolution industrielle

L'histoire du concept de puissance est intimement liée au développement de la **révolution industrielle** au XVIII^e siècle.

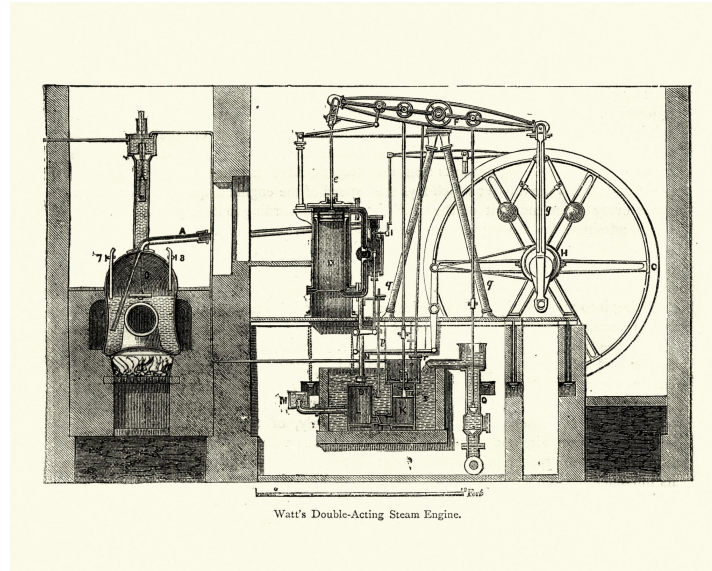


Figure 1.2 : Machine à vapeur de James Watt.

- **L'amélioration de la machine à vapeur :** En 1769, l'inventeur écossais **James Watt** perfectionne la machine à vapeur de Thomas Newcomen en y ajoutant un condenseur séparé. Cette innovation réduit drastiquement la consommation de charbon tout en multipliant l'efficacité de la machine.
- **L'invention du cheval-vapeur (horsepower) :** Pour convaincre ses clients (principalement des miniers) de remplacer leurs chevaux de trait par ses machines, Watt devait comparer leurs performances. Il estime la puissance d'un cheval de mine travaillant sur une journée et définit ainsi le **cheval-vapeur** (hp), correspondant à la capacité de lever 33 000 lb à 1 ft/min :

$$1 \text{ hp} \approx 746 \text{ W}$$

- **Adoption internationale :** En 1882, un siècle après les travaux de Watt, l'Association britannique pour l'avancement des sciences donne son nom à l'unité de puissance. Le Système International (SI) l'adopte officiellement en 1948.

Relation entre puissance, force et vitesse

Dans le cas d'une force constante $\vec{F}$ s'appliquant sur un objet se déplaçant à une vitesse vectorielle $\vec{v}$, la puissance instantanée s'écrit sous forme de produit scalaire :

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = F v \cos(\theta)$$

Interprétation : Pour maintenir une vitesse élevée tout en exerçant une force importante (par exemple une voiture grimpant une côte), le moteur doit développer une puissance mécanique considérable.

Interprétation physique : Exemple comparatif

Considérons deux machines effectuant exactement le même travail ($W = 1000 \text{ J}$) mais à des durées différentes :

Machine	Travail (W)	Temps (Δt)	Puissance ($P = W/\Delta t$)
Machine A	1000 J	10 s	$P = \frac{1000}{10} = \mathbf{100 \text{ W}}$
Machine B	1000 J	2 s	$P = \frac{1000}{2} = \mathbf{500 \text{ W}}$

Analyse : La **Machine B est 5 fois plus puissante** que la Machine A car elle accomplit le même transfert d'énergie 5 fois plus rapidement.

Ordres de grandeur usuels

Système / Appareil	Puissance typique
Cœur humain au repos	$\approx 1,2 \text{ W}$
Ampoule LED moderne	9 – 15 W
Athlète de haut niveau (effort continu)	$\approx 300 - 400 \text{ W}$
Sèche-cheveux / Grille-pain	1500 – 2000 W (1,5 – 2 kW)
Voiture citadine (approx. 100 hp)	$\approx 75 \text{ kW}$
TGV (Train à Grande Vitesse)	$\approx 9\,000 \text{ kW (9 MW)}$

1.16 Puissance mécanique et vitesse

Dans de nombreuses situations physiques ou industrielles, on s'intéresse à la puissance développée par une force s'appliquant sur un objet déjà en mouvement (comme le moteur d'une automobile, un cycliste ou un monte-charge). Il est alors très utile de relier directement la puissance à la **vitesse de l'objet**.

Démonstration mathématique

Considérons une force constante $\vec{F}$ qui déplace un objet sur une distance Δx pendant un intervalle de temps Δt .

1. Par définition, le travail W accompli par cette force s'écrit :

$$W = F \Delta x \cos \theta$$

où θ représente l'angle entre le vecteur force $\vec{F}$ et le vecteur déplacement.

2. En substituant ce travail dans l'expression de la puissance moyenne $P = \frac{W}{\Delta t}$, nous obtenons :

$$P = \frac{F \Delta x \cos \theta}{\Delta t} = F \left(\frac{\Delta x}{\Delta t} \right) \cos \theta$$

3. En reconnaissant la définition de la vitesse moyenne $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$, la relation devient :

$$P = Fv \cos \theta$$

Sous forme vectorielle compacte, cette formule s'exprime par le produit scalaire :

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Cas particulier fondamental (force colinéaire au mouvement) :

Lorsque la force est appliquée parallèlement et dans le même sens que le déplacement ($\theta = 0^\circ$, donc $\cos 0^\circ = 1$), l'équation se simplifie remarquablement :

$$P = Fv$$

Portée physique : Cette relation montre une contrainte majeure pour les moteurs : pour maintenir une vitesse élevée v tout en surmontant des forces de frottement ou de gravité importantes F , le système doit délivrer une puissance P extrêmement grande.

1.17 Exemples d'application

Exemple 1 : Puissance requise par un véhicule à vitesse constante

Énoncé : Un moteur exerce une force de traction constante $F = 500 \text{ N}$ sur une voiture se déplaçant en ligne droite à une vitesse constante de $v = 20 \text{ m/s}$ (soit 72 km/h). On suppose que la force du moteur est parallèle au mouvement. Quelle est la puissance développée par le moteur ?

Solution détaillée :

1. **Identification des données :**

$$F = 500 \text{ N}, \quad v = 20 \text{ m/s}, \quad \theta = 0^\circ$$

2. **Choix de la formule :** La force étant parallèle au déplacement, nous utilisons la relation directe :

$$P = Fv$$

3. **Calcul numérique :**

$$P = (500) \times (20) = 10\,000 \text{ W}$$

4. **Conversion et résultat final :**

$$P = 10\,000 \text{ W} = 10 \text{ kW}$$

Interprétation : Le moteur doit fournir continuellement $10\,000$ joules chaque seconde pour vaincre la résistance de l'air et le roulement afin de maintenir cette vitesse.

Exemple 2 : Escalade d'une côte (Rôle de l'angle et de la gravité)

Énoncé : Un monte-charge soulève verticalement une masse à une vitesse constante de $v = 2,0 \text{ m/s}$. La force exercée par le câble est orientée vers le haut ($\theta = 0^\circ$) et équilibre exactement le poids de l'objet ($F = mg$). Si la puissance maximale du moteur est de $P = 5,0 \text{ kW}$, quelle est la masse maximale m qu'il peut soulever ? (Utiliser $g = 9,8 \text{ m/s}^2$).

Solution détaillée :

1. **Formulation générale :**

$$P = Fv = (mg)v$$

2. **Isolement de la masse m :**

$$m = \frac{P}{gv}$$

3. **Calcul numérique (avec $P = 5000 \text{ W}$) :**

$$m = \frac{5000}{(9,8) \times (2,0)} = \frac{5000}{19,6}$$

4. **Résultat :**

$$m \approx 255 \text{ kg}$$

Conclusion : À cette vitesse de remontée, le moteur ne peut pas soulever une charge supérieure à 255 kg sans risquer de surchauffer ou d'inverser le mouvement.

1.18 Puissance et montée verticale

Un cas d'application fondamental en mécanique concerne le levage vertical d'une charge (comme un ascenseur, une grue, un monte-charge ou un athlète grim pant une corde).

Lorsqu'une machine ou une personne soulève un objet à **vitesse constante** v , l'accélération est nulle ($\vec{a} = \vec{0}$). Selon la première loi de Newton, la force de traction verticale $\vec{F}_{\text{moteur}}$ doit donc équilibrer exactement la force gravitationnelle $\vec{F}_g$ (le poids de l'objet) :

$$F_{\text{moteur}} = F_g = mg$$

En combinant ce bilan de forces avec l'expression de la puissance mécanique $P = Fv$, nous obtenons directement la puissance minimale requise pour effectuer le levage :

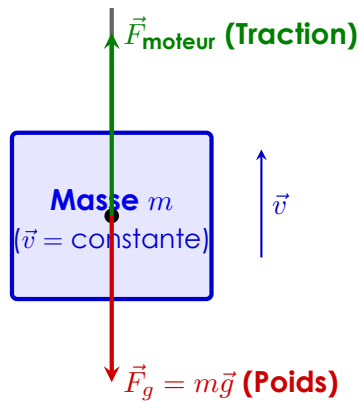
$$P = mgv$$

où :

- P est la puissance mécanique minimale développée en watts (W) ;
- m est la masse totale suspendue en kilogrammes (kg) ;
- g est l'accélération gravitationnelle (m/s^2), généralement $9,8 \text{ m/s}^2$;
- v est la vitesse constante de montée en mètres par seconde (m/s).

Modélisation et diagramme des forces

Le schéma suivant illustre l'équilibre dynamique d'un système de levage montant à vitesse constante $\vec{v}$:



Exemple pratique : Calcul de la puissance d'un ascenseur

Énoncé : Un ascenseur commercial transportant des passagers possède une masse totale $m = 800 \text{ kg}$. Le moteur le fait monter à une vitesse constante $v = 2,0 \text{ m/s}$. Quelle est la puissance mécanique minimale que le moteur doit fournir ?

Solution détaillée :

1. Données du problème :

$$m = 800 \text{ kg}, \quad v = 2,0 \text{ m/s}, \quad g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

2. Application de la formule :

$$P = mgv$$

3. Calcul numérique étape par étape :

$$P = (800) \times (9,8) \times (2,0)$$

$$P = 7840 \times 2,0 = 15\,680 \text{ W}$$

4. Résultat final avec unités adaptées :

$$P = 15\,680 \text{ W} \approx 15,7 \text{ kW}$$

Analyse : Le moteur doit délivrer au moins 15,7 kilowatts (ce qui équivaut à environ 21 chevaux-vapeur) uniquement pour soulever la cabine. En pratique, la puissance réelle du moteur devra être supérieure pour surmonter les frottements et garantir l'accélération initiale.

Le saviez-vous ? (Ordre de grandeur du corps humain)

Un être humain au repos consomme une puissance métabolique moyenne d'environ 100 W, soit l'équivalent de la consommation d'une ampoule incandescente classique ! Lors d'un effort physique très intense (comme un sprint ou une montée d'escaliers rapide), la puissance musculaire développée peut atteindre temporairement 1000 W (1 kW). Cela reste toutefois loin des 15,7 kW requis par le moteur de cet ascenseur.

1.19 Puissance instantanée

Dans de nombreux processus physiques, le transfert d'énergie ne s'effectue pas de manière constante dans le temps. La puissance moyenne P_{moy} ne donne qu'une vision globale sur un intervalle de temps fini Δt .

Pour connaître le taux de transfert d'énergie à un instant précis t , on fait tendre l'intervalle de temps vers zéro, introduisant ainsi le concept de **puissance instantanée**.

Définition différentielle

La puissance instantanée P est la dérivée temporelle de l'énergie transférée (ou du travail accompli) :

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{dE}{dt} = \frac{dW}{dt}$$

où :

- P est la puissance instantanée en watts (W) ;
- dW est le travail élémentaire effectué pendant la durée infinitésimale dt .

Formulation vectorielle générale en mécanique

En mécanique, un déplacement infinitésimal $d\vec{r}$ accompli sous l'action d'une force $\vec{F}$ génère un travail élémentaire :

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

En substituant cette expression dans la définition de la puissance instantanée, nous obtenons :

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)$$

Puisque la vitesse instantanée est définie par la dérivée de la position $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$, on obtient la relation vectorielle fondamentale :

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

En développant le produit scalaire, nous parvenons à la forme générale scalaire :

$$P = Fv \cos \theta$$

où θ est l'angle entre le vecteur force $\vec{F}$ et le vecteur vitesse instantanée $\vec{v}$.

Exemple d'application : Accélération d'un véhicule

Énoncé : Une voiture sportive subit une force de traction nette $F = 4000 \text{ N}$ dans la direction de son mouvement ($\theta = 0^\circ$). Lors de son accélération, sa vitesse passe par $v_1 = 10 \text{ m/s}$ puis atteint $v_2 = 30 \text{ m/s}$. Calculez la puissance instantanée développée par la force à chacun de ces deux instants.

Solution détaillée :

1. **À l'instant t_1** ($v_1 = 10 \text{ m/s}$) :

$$P_1 = Fv_1 \cos(0^\circ) = (4000) \times (10) \times 1 = 40\,000 \text{ W}$$

$$P_1 = 40 \text{ kW}$$

2. **À l'instant t_2** ($v_2 = 30 \text{ m/s}$) :

$$P_2 = Fv_2 \cos(0^\circ) = (4000) \times (30) \times 1 = 120\,000 \text{ W}$$

$$P_2 = 120 \text{ kW}$$

Analyse physique : Même si la force de traction reste constante, la puissance instantanée requise augmente de manière linéaire avec la vitesse. Pour accélérer à haute vitesse, le moteur doit fournir une puissance considérablement plus importante.

1.20 Le rendement énergétique

Dans le monde réel, aucun système physique (moteur, appareil électrique, organisme vivant) n'est parfait. Lorsqu'un système reçoit une certaine quantité d'énergie, il ne parvient jamais à la convertir intégralement en travail effectif.

Une fraction variable de cette énergie est inévitablement dégradée en formes d'énergie dites « non utiles » (principalement de la chaleur due aux frottements ou à l'effet Joule, des vibrations ou du bruit).

Définition : Le **rendement** (noté par la lettre grecque η , prononcée êta) est le rapport entre la quantité d'énergie (ou de puissance) utile restituée par un système et la quantité d'énergie (ou de puissance) totale qui lui a été fournie à l'entrée.

Expressions mathématiques

En fonction de l'énergie :

$$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{fournie}}}$$

En fonction de la puissance :

$$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{fournie}}}$$

Pour exprimer le rendement sous forme de pourcentage :

$$\eta(\%) = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{fournie}}} \times 100\%$$

où :

- E_{utile} (ou P_{utile}) est la forme d'énergie recherchée pour accomplir la tâche désirée (J ou W) ;
- E_{fournie} (ou P_{fournie}) est l'énergie totale consommée à l'entrée par le système (J ou W).

Principe de conservation de l'énergie :

En vertu du premier principe de la thermodynamique, l'énergie fournie est la somme de l'énergie utile et de l'énergie perdue :

$$E_{\text{fournie}} = E_{\text{utile}} + E_{\text{perdue}}$$

Comme l'énergie perdue est toujours strictement positive ($E_{\text{perdue}} > 0$), le rendement d'un système réel est toujours inférieur à 1 (soit $\eta < 100\%$).

Avertissement :

Le rendement est une grandeur **sans unité** (adimensionnelle). Il s'exprime soit sous forme décimale (entre 0 et 1), soit en pourcentage. Par exemple, un rendement de 0,70 est rigoureusement égal à 70%. Veillez à toujours respecter la forme demandée dans les consignes (décimale ou pourcentage).

Exemple 1 : Bilan énergétique d'un moteur

Énoncé : Un moteur thermique consomme une énergie carburant de $E_{\text{fournie}} = 5000 \text{ J}$. Après combustion, le travail mécanique restitué à l'arbre de transmission s'élève à $E_{\text{utile}} = 3500 \text{ J}$. Calculez le rendement de ce moteur et déterminez la quantité d'énergie dissipée.

Solution détaillée :**1. Calcul du rendement :**

$$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{fournie}}} = \frac{3500 \text{ J}}{5000 \text{ J}} = 0,70$$

En pourcentage :

$$\boxed{\eta = 70\%}$$

2. Calcul des pertes énergétiques :

$$E_{\text{perdue}} = E_{\text{fournie}} - E_{\text{utile}} = 5000 \text{ J} - 3500 \text{ J} = 1500 \text{ J}$$

Interprétation : Ce moteur convertit efficacement 70% de l'énergie chimique du carburant en travail mécanique utile. Les 30% restants (1500 J) sont échappés dans l'environnement sous forme de chaleur thermique et d'ondes sonores.

Exemple 2 : Comparaison technologique d'éclairage

Pour bien comprendre l'importance du rendement, comparons deux technologies produisant le même flux lumineux utile ($P_{\text{lumineuse}} = 12 \text{ W}$) :

Technologie	Puissance fournie (P_{fournie})	Puissance utile ($P_{\text{lumineuse}}$)	Rendement (η)
Ampoule incandescente	60 W	12 W	$\frac{12}{60} = 20\%$
Ampoule LED	15 W	12 W	$\frac{12}{15} = 80\%$

Analyse : L'ampoule incandescente dissipe 80% de son énergie sous forme de chaleur inutile. À l'inverse, l'ampoule LED a un rendement 4 fois supérieur, nécessitant nettement moins de puissance électrique pour obtenir le même éclairage.

Aide-mémoire : Puissance et Énergie

Ce récapitulatif regroupe l'ensemble des formules fondamentales, définitions d'unités et pièges à éviter pour les calculs de puissance mécanique et d'énergie.

1. Définitions générales de la puissance

La puissance représente le taux temporel de transfert d'énergie ou d'accomplissement d'un travail.

Formule	Contexte d'utilisation
$P = \frac{W}{\Delta t}$	Puissance moyenne calculée à partir du travail W (J).
$P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$	Puissance moyenne calculée à partir de la variation d'énergie ΔE (J).
$P = \frac{dE}{dt}$	Puissance instantanée (dérivée de l'énergie par rapport au temps).
$E = P\Delta t$	Énergie totale consommée ou fournie à puissance constante P .

2. Puissance mécanique et mouvement

Formules adaptées au déplacement d'un objet sous l'action d'une force $\vec{F}$ à une vitesse $\vec{v}$.

Formule	Conditions et hypothèses
$P = Fv \cos \theta$	Forme générale : θ est l'angle entre la force $\vec{F}$ et la vitesse $\vec{v}$.
$P = Fv$	Force parallèle et de même sens au mouvement ($\theta = 0^\circ$).
$P = mgv$	Levage vertical : Montée d'une masse m à vitesse constante v ($\theta = 0^\circ$).

3. Rendement énergétique

Mesure de l'efficacité de la conversion d'énergie par un système réel ($\eta \leq 100\%$).

$$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{fournie}}} \quad \text{ou} \quad \eta(\%) = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{fournie}}} \times 100\%$$

4. Légende des variables et unités SI

- P : Puissance, exprimée en **watts** (W) ou kilowatts (1 kW = 1000 W).
- W ou E : Travail ou Énergie, exprimés en **joules** (J).
- Δt : Intervalle de temps, exprimé en **secondes** (s).
- F : Force appliquée, exprimée en **newtons** (N).

- v : Vitesse instantanée ou moyenne, exprimée en **mètres par seconde** (m/s).
- m : Masse de l'objet, exprimée en **kilogrammes** (kg).
- g : Accélération gravitationnelle, $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$ (sur Terre).

Attention : Différence capitale de notation !

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$$

Prenez garde à ne pas confondre le symbole de la grandeur et celui de l'unité :

- **La variable W (en italique)** : désigne le **Travail** (ex : $W = 500 \text{ J}$).
- **L'unité W (en romain)** : désigne le **Watt**, l'unité de puissance (ex : $P = 500 \text{ W}$).

Astuce : Le contexte et la présence de chiffres devant la lettre vous permettent de distinguer immédiatement l'unité (W) de la variable physique (W).